Stage 1 · Stage 2
CVR 추천 구현 검토 보고서

공유 데이터 연결 결과와 담당 범위 확인용

검증 기록: 2026-10-26 | 데이터 버전: v20261022

현재 결론

공식 공유 데이터로 Two-Tower와 DeepFM CVR을 학습하고, FAISS 후보 검색부터 기존 추천 API 응답까지 연결했다. 이번 고정 테스트셋에서 Stage 1·2의 CVR 기준을 충족했다.

1. 최종 테스트 결과

평가 항목	목표	실측 결과	판정
Recall@300	0.30 이상	0.300897	통과
CVR AUC	0.70 이상	0.721599	통과
후보 추출 지연	100ms 미만	p95 1.338ms	통과
후보 수	300개 이상	측정 200회 모두 300개	통과

Recall은 기준을 약 0.0009 넘긴 근소한 통과다. 지연 시간은 모델 최초 로딩과 HTTP 통신을 제외한 측정이며, 다른 데이터나 운영 부하에서의 성능을 보장하지 않는다.

2. 이번 작업에서 완료한 범위

상품 50,000개, 고객 10,000명, 행동 로그 1,184,026건을 연결했다. 제공된 H&M 상품 가격을 사용했고, 별도의 클릭률을 만들어 넣지 않았다. 공식 데이터 9개 파일의 무결성 검사도 통과했다.

완료: 공개 피처 전처리, Two-Tower 학습, 상품 임베딩 사전 계산, FAISS 인덱스, DeepFM CVR 학습, 추천 API, 평가 및 테스트 41개 통과.

담당 범위

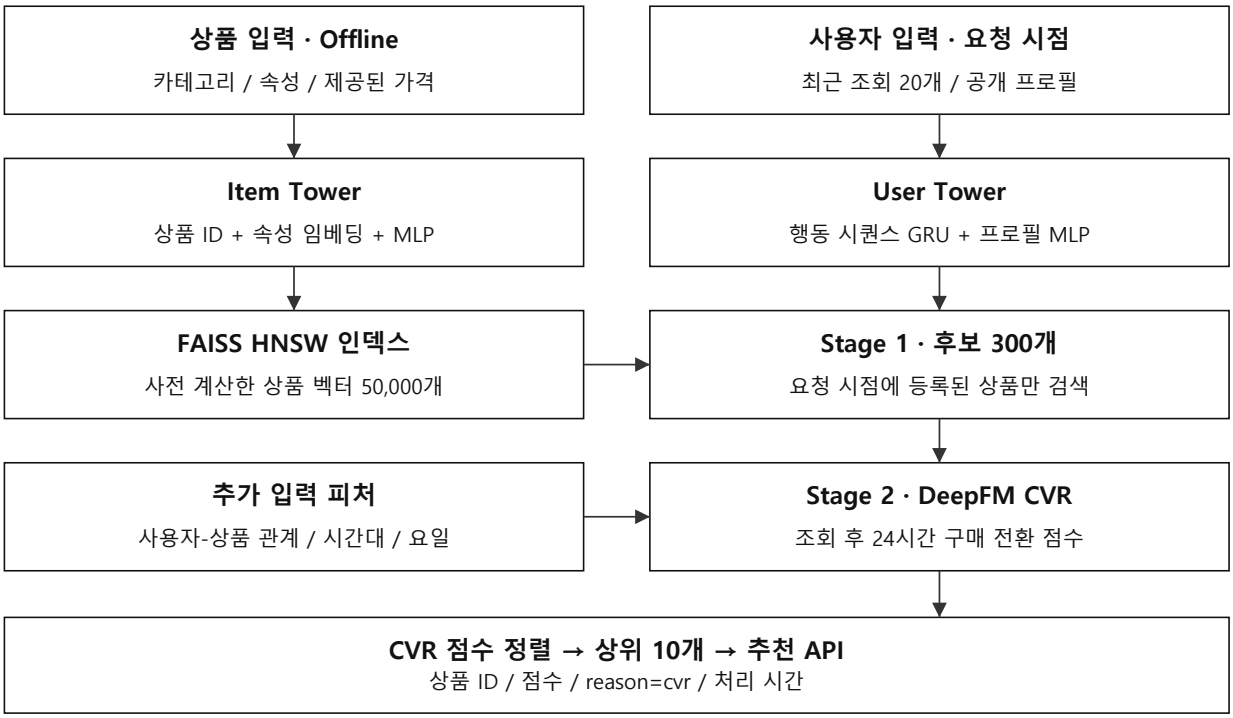
본인의 담당은 Stage 1·2다. 실시간 이벤트 수집·이력 갱신은 별도 담당자의 영역이며, 본 보고서에서는 Stage 1·2 미완료 항목으로 계산하지 않는다. 향후 연동 시 입력 형식과 이력 조회 지점은 함께 맞춰야 한다.

해석 범위: 팀 시뮬레이터 데이터의 오프라인 검증. 실제 쇼핑 이용자의 전환율 개선이나 온라인 A/B 테스트 결과는 아니다.

근거 파일 (프로젝트 docs/): stage12_team_metrics.json, stage12_team_tests.txt, stage12_team_http.json, stage12_team_candidate_training.json, stage12_team_ranking_training.json. 상세 실행법: stage12_integration.md.

2. 추천 과정과 모델

입력 → 후보 생성 → CVR 정렬 → 기존 API



Stage 1: Two-Tower는 무엇을 학습했나

최근 조회 순서를 GRU로 읽고 공개 프로필과 결합해 사용자 벡터를 만든다. 상품은 3단계 카테고리, 브랜드·색·패턴, 가격 및 상품 ID를 벡터로 변환한다. 두 벡터의 유사도가 실제 다음 조회 상품에서 높아지도록 학습한다.

정답 조회 상품 1개에 대해 당시 등록된 다른 상품 4개를 음성 샘플로 뽑았다. 이는 후보 검색 모델의 대조 학습용이며, 실제 미클릭이나 미구매로 확인된 정답이라는 의미는 아니다.

Stage 2: DeepFM은 무엇으로 정렬하나

피처 구분	실제 입력
User	연령대·성별·가입 경과일, 과거 조회·장바구니·구매 수 등
Item	카테고리 3단계, 브랜드·색·패턴, 가격 및 가격 결측 표시
Cross	최근 동일 상품·대분류 조회 비율, 과거 조회 상품 대비 가격 차이
Context	4시간 단위 시간대, 요일

DeepFM은 Linear + FM + 신경망을 결합한다. 조회를 조건으로 한 구매 전환 점수를 계산해 후보를 정렬하며, CTR 모델과 별도 Stage 3 재정렬은 이 경로에 포함하지 않는다.

3. 데이터와 정답 규칙

원본 로그의 구매 결과를 사용하며, 전환 비율을 임의 설정하지 않음

1. 공식 분할과 입력 이력

구간	공식 기간	사용자 이력 입력
Train	01/01 - 03/13	각 예측 시각보다 앞선 Train 행동
Valid	03/14 - 03/22	03/14 이전 Train으로 고정
Test	03/23 - 03/31	03/23 이전 Train + Valid로 고정

분할은 팀의 세션 시작 시각 기준을 유지했다. Test의 행동은 정답 평가에만 사용하고, 이전 Test 행동도 입력 이력에 넣지 않았다. 시간대 없는 원본 시각은 일관되게 UTC로 해석했다.

2. CVR 정답은 이렇게 만들었다

동일 사용자·동일 상품의 구매를, 구매보다 엄격하게 앞선 24시간 이내의 **가장 최근 조회 1건**에 귀속한다. 조회와 구매는 같은 공식 분할에 있어야 한다. 구매가 귀속된 조회는 1, 귀속되지 않은 조회는 0이다.

예시: 같은 사용자가 같은 상품을 본 경우

10:00 조회 → 11:00 재조회 → 12:00 구매
이 구매는 11:00 조회에만 귀속되어 해당 조회의 정답은 1이 된다. 10:00 조회는 다른 구매가 귀속되지 않으면 0이다. 각 조회의 24시간 관찰 기간이 확보된 경우만 평가에 포함한다.

분할 종료까지 24시간이 확보되지 않은 조회는 CVR 학습·평가에서 제외했다. 점수는 이 귀속 규칙 아래의 조회 조건부 전환 추정치이며, 노출당 구매 확률과는 구분해야 한다.

3. 데이터 이상과 처리 기록

확인 항목	처리
가입 전 행동	386건 / 99명 제외. Train 333, Valid 37, Test 16건. 원본은 보존하고 제외 목록을 저장함.
경계를 넘는 조회	Train/Valid 조회 42건을 예제에서 제외. 공식 세션 분할은 바꾸지 않음.
Test 조회 수	원본 76,251건에서 가입 전 조회 9건 제외 → 76,242건 평가.
가격·숨김 피처	가격 50,000개 모두 존재. 숨김 페르소나·시뮬레이터 내부 정보는 읽지 않음.

노출 로그는 공유 파일의 무결성만 검사했다. 이번 CVR 모델은 노출·미클릭 로그를 학습하지 않았다. 상품 등록 전 행동과 알 수 없는 ID는 오류로 처리한다.

4. 평가와 검증 근거

모델 선택은 Valid, 최종 성능 보고는 Test

1. 학습 설정과 모델 선택

설정	Two-Tower	DeepFM CVR
주요 구조	임베딩 64차원 / 최근 조회 20개	임베딩 16차원 / 은닉층 256, 128
학습	5 epoch / batch 1,024 / lr 0.001	5 epoch / batch 2,048 / lr 0.001
선택 기준	Valid Recall@300 / 조회 10,000개	Valid AUC / 관찰 기간 충족 전체 조회
선택된 결과	5 epoch / Valid Recall 0.3667	5 epoch / Valid AUC 0.7283

2. 평가에 사용한 예제 수

분할	후보 모델 조회 수	CVR 조회 수	CVR 양성
train	584,988	576,817	9,813
valid	79,348	69,097	1,156
test	76,242	68,005	1,248

Recall@300: 각 Test 조회의 정답 상품 1개가 후보 300개에 들어가는 비율이다. 정답이 하나이므로 HitRate와 동일하며, 사용자별 다중 구매 집합 Recall로 측정한 값은 아니다.

CVR AUC: Test 68,005개 조회, 양성 1,248개로 0.721599를 기록했다. 로그손실은 0.091412다. 실제 조회된 상품에 대한 평가이므로 미조회 후보에서의 확률 정확도까지 입증하지는 않는다.

3. 속도와 API 검증

CPU 4스레드, 워밍업 20회 후 200회 측정. 후보 추출 p50 1.151ms, p95 1.338ms, 관측 최대 1.624ms. 후보 검색 + CVR 정렬의 합계 p95는 2.917ms다. 이력 조회·User Tower·FAISS를 포함하고 최초 모델 로딩·HTTP는 제외했다.

저장된 모델과 인덱스로 FastAPI TestClient 및 Uvicorn 실제 HTTP 요청을 모두 검증했다. U00001의 추천 상품 10개를 HTTP 200으로 반환했고, 상품 ID 유효성·중복 없음·점수 내림차순을 확인했다.

검증 상태

전체 테스트 41개 통과 및 Ruff 정적 검사 통과. 시점 누수, 구매 귀속, 신규 상품, 공개 입력, 이력 고정, API, 기존 검색·시뮬레이터 테스트를 포함한다. 테스트 도구의 사용 중단 예고 경고 1개는 있었으나 실패는 없다.

환경: Python 3.12.14 / PyTorch 2.8.0 CPU / FAISS 1.12.0 / Windows 11. 운영 환경의 동시 접속·부하 시험과 확률 보정 검증은 별도다.

5. 담당 범위와 인계

Stage 1·2 코드를 먼저 공유할 수 있는 상태

1. 실시간 담당자에게 전달할 연결 지점

현재 추천 모델은 저장된 과거 이력을 읽는다. 별도 담당자가 Redis 등에 행동을 저장해도 자동으로 추천 입력이 바뀌지는 않는다. 연동 시 **사용자 이력 조회 부분**을 연결하고, 동일한 피처 정의를 사용해야 한다.

구분	담당 및 확인 내용
Stage 1·2 담당	모델·상품 ID 매핑·피처 생성 규칙·후보 검색·CVR 점수·API 입출력을 제공한다.
실시간 담당	행동 수집·저장·순서 정렬·중복 처리·이력 갱신과 실시간 이력 공급을 구현한다.
함께 합의할 항목	user_id / product_id / event_type / timestamp, 시간대, 최근 조회 20개와 과거 행동 수의 제공 방식.

최근 조회 20개만으로 모든 피처가 채워지는 것은 아니다. 과거 조회·장바구니·구매 수 등의 집계도 필요하다. 실시간 모드와 평가용 고정 이력 모드를 구분하고, 연동 후 학습 때와 피처 정의가 일치하는지 확인해야 한다.

2. 코드 확인 순서

파일 · 프로젝트 기준 상대 경로	확인할 부분
src/recommendation/ranking/features.py	이력, 공개 피처, CVR 정답, 시점 제한
src/recommendation/candidate/two_tower.py	User / Item Tower 구조
src/recommendation/training.py	학습, 음성 샘플링, 체크포인트, FAISS
src/recommendation/ranking/deepfm.py	Linear + FM + MLP 구조
src/recommendation/pipeline.py	후보 300개 → CVR → 상위 추천
src/serving/model_loader.py	모델 로딩, 상품 ID 검증, 캐시

3. 직접 실행하고 확인하기

프로젝트 폴더에서 PowerShell로 실행한다. 저장된 모델을 사용하므로 다시 학습할 필요가 없다.

```
./run_stage12.ps1 -Action demo
./run_stage12.ps1 -Action serve
```

demo는 실제 모델로 API 응답을 검증하고, serve는 로컬 서버를 실행한다. 서버 실행 후 http://127.0.0.1:8000/docs 에서 추천 API를 확인할 수 있다.

프로젝트 위치

C: / Users / 전민재 / Documents / Codex / 2026-10-05 / stage-1-candidate-generation-two-tower-2 / integrated_recsys_v20261022